ВсОШ 1999, заключительный этап, 9 класс, задача 9.6

574. Докажите, что при любом натуральном n справедливо неравенство

$$\sum_{k=1}^{n^2}\{\sqrt{k}\} \leqslant \frac{n^2-1}{2}\,.$$

($\{k\}$ — дробная часть числа k.) *(А.Храбров)*

574. При $n = 1$ неравенство обращается в равенство $0 = 0$. При $n > 1$ докажем, что сумма дробных частей на каждом промежутке между двумя последовательными квадратами удовлетворяет неравенству

$$\sum_{k=m^2}^{m^2+2m} \{\sqrt{k}\} \leqslant \frac{2m+1}{2}. \qquad (1)$$

Из неравенства между средним арифметическим и средним квадратичным получаем

$\sqrt{m^2+a} + \sqrt{m^2+2m-a} \leqslant \sqrt{2(2m^2+2m)} < 2m+1$ при $0 \leqslant a \leqslant m$. Следовательно,

$$\left\{\sqrt{m^2+a}\right\} + \left\{\sqrt{m^2+2m-a}\right\} \leqslant 1. \qquad (2)$$

Просуммировав эти неравенства при $a = 0, 1, \ldots, m-1$ и неравенство $\left\{\sqrt{m^2+m}\right\} \leqslant \frac{1}{2}$ (получаемое делением на 2 обеих частей (2) при $a = m$), приходим к неравенству (1).

Суммируя неравенство (1) по всем m от 1 до $n-1$, получаем:

$$\sum_{k=1}^{n^2-1} \{\sqrt{k}\} \leqslant \frac{n^2-1}{2}.$$

Остается заметить, что $\left\{\sqrt{n^2}\right\} = 0$.

575. Заметим, что $\angle BCF = 180^\circ - \angle BEF = \angle AEF$, аналогично